

KRIPTOGRAFI

Defenisi

1. Kriptografi adalah ilmu dan teknik yang berkaitan dengan pengamanan informasi dengan cara mengubah teks asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami (ciphertext) menggunakan algoritma tertentu.
2. Tujuan utama kriptografi adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan otentikasi data saat data tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau disimpan dalam suatu sistem

Ada beberapa tujuan utama dari penggunaan kriptografi:



Kerahasiaan (Confidentiality): Kriptografi digunakan untuk menjaga informasi tetap rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi yang tepat. Ini mencegah pihak yang tidak berhak mendapatkan akses terhadap informasi sensitif.



Integritas (Integrity): Kriptografi digunakan untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang selama proses pengiriman atau penyimpanan.



Autentikasi (Authentication): Kriptografi digunakan untuk memverifikasi keaslian dan identitas sumber informasi. Ini memastikan bahwa penerima informasi dapat yakin bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang sah.

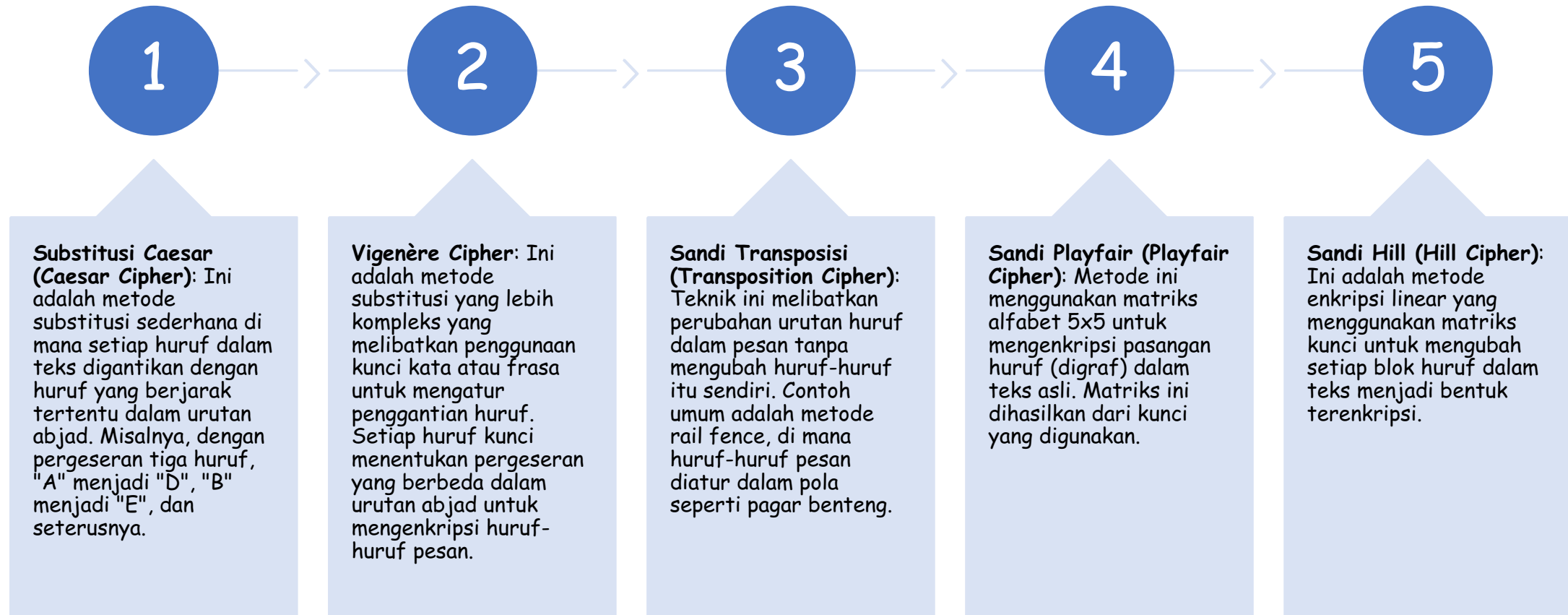


Non-repudiasi (Non-Repudiation): Kriptografi juga digunakan untuk mencegah pengirim informasi menyangkal pengiriman informasi tersebut. Dengan menggunakan tanda tangan digital, pengirim tidak dapat membantah bahwa mereka telah mengirimkan informasi tertentu.

Kriptografi Klasik

1. Kriptografi Klasik adalah bentuk kriptografi yang telah ada sebelum era komputer dan teknologi digital.
2. Ini melibatkan penggunaan metode enkripsi dan dekripsi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip matematis dan manipulasi data, biasanya menggunakan alat-alat mekanis atau manual.
3. Kriptografi klasik sering kali digunakan dalam konteks militer, diplomatik, dan keamanan sebelum teknologi komputer modern menjadi dominan.

Beberapa teknik kriptografi klasik yang terkenal termasuk:

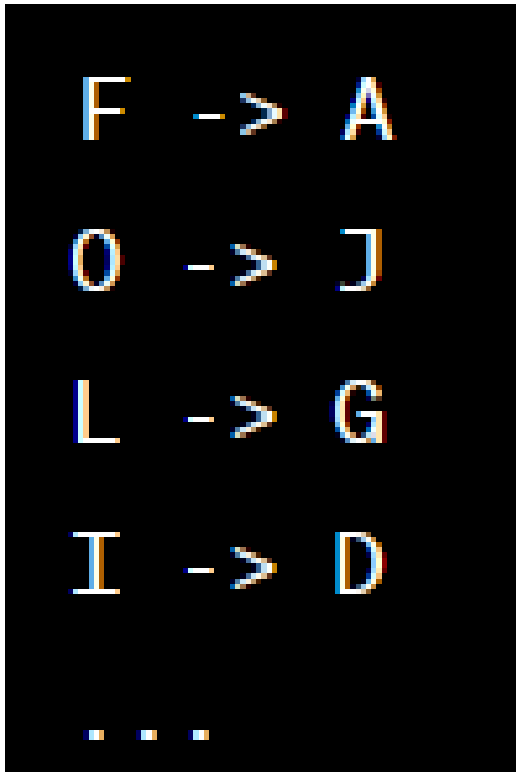


Contoh Soal

Kasus

1. Diketahui pesan enkripsi yang diterima adalah sebagai berikut:
(FOLI EHUI EFWYJ AF EHUI
JYYJQJ)
2. Dimana pesan tersebut dienkripsi menggunakan metode substitusi Caesar dengan pergeseran huruf sebanyak 5. Dekripsikan pesan tersebut untuk mendapatkan teks aslinya.

solusi



1. Pesan tersebut terlihat seperti dienkripsi menggunakan substitusi Caesar. Dalam substitusi Caesar, setiap huruf diubah dengan huruf yang terletak beberapa langkah di depannya dalam urutan alfabet.
2. Pertama, kita akan mencoba mengembalikan pesan ke teks aslinya dengan menggeser setiap huruf 5 langkah ke belakang dalam urutan abjad.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E

Jadi dengan menggunakan aturan ini kita akan mendapatkan:

ruby

 Copy code

```
FOLI EHUJ EFWYJ AF EHUJ JYYJQJ.  
=> AJGA ZCPE ZAUVD VA ZCPD ETTFOF.
```

Jika kita kembali lagi 5 langkah ke depan, kita akan mendapatkan pesan asli:

ruby

 Copy code

```
AJGA ZCPE ZAUVD VA ZCPD ETTFOF.  
=> THIS TEXT WAS CODED BY CAESAR.
```

Jadi, pesan asli adalah: "THIS TEXT WAS CODED BY CAESAR."

Kriptografi Kunci Publik,

1. Yang juga dikenal sebagai Kriptografi Asimetris, adalah teknik kriptografi di mana pasangan kunci yang terdiri dari kunci publik dan kunci pribadi digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data.
2. Kriptografi ini dikembangkan sebagai solusi untuk beberapa masalah yang dihadapi oleh kriptografi simetris tradisional, di mana kunci enkripsi dan dekripsi adalah sama.

Di dalam Kriptografi Kunci Publik, pasangan kunci ini beroperasi sebagai berikut:

- **Kunci Publik:** Kunci publik adalah kunci yang dapat diakses oleh siapa pun dan digunakan untuk mengenkripsi data. Ketika seseorang ingin mengirimkan pesan rahasia kepada Anda, mereka akan mengenkripsi pesan tersebut menggunakan kunci publik Anda.
- **Kunci Pribadi:** Kunci pribadi adalah kunci yang hanya Anda miliki aksesnya. Kunci ini digunakan untuk mendekripsi data yang telah dienkripsi menggunakan kunci publik Anda. Kunci pribadi harus dijaga dengan sangat baik dan tidak boleh dibagikan kepada pihak lain

Keuntungan utama dari Kriptografi Kunci Publik adalah sebagai berikut:

1

Kerahasiaan Pesan: Dengan menggunakan kunci publik orang lain, seseorang dapat mengirimkan pesan yang hanya dapat Anda baca, karena hanya Anda yang memiliki kunci pribadi yang cocok untuk mendekripsi pesan tersebut.

2

Autentikasi dan Tanda Tangan Digital: Kriptografi kunci publik juga digunakan untuk tujuan autentikasi. Anda dapat menggunakan kunci pribadi Anda untuk menghasilkan tanda tangan digital pada pesan, yang membuktikan bahwa pesan tersebut berasal dari Anda dan tidak diubah sejak tanda tangan dibuat.

3

Sistem Kunci Terbuka: Kriptografi kunci publik mengatasi masalah pertukaran kunci dalam kriptografi simetris. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas dan digunakan oleh siapa saja untuk mengenkripsi pesan kepada Anda.

Kasus Soal

Anda (Alice) ingin mengirim pesan rahasia kepada teman Anda (Bob) dengan menggunakan kriptografi kunci publik. Anda memiliki kunci publik Bob untuk enkripsi pesan dan Bob memiliki kunci pribadi untuk dekripsi pesan. Tuliskan dan jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan dalam mengirim dan menerima pesan rahasia ini.



solusi

1. Persiapan:

- Anda (Alice) memiliki kunci publik Bob (PUBKEY_BOB) untuk enkripsi.
- Bob memiliki kunci pribadi (PRIVKEY_BOB) untuk dekripsi.

2. Mengirim Pesan:

- Anda ingin mengirim pesan rahasia "Halo Bob, semoga harimu menyenangkan!"
- Anda mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik Bob (PUBKEY_BOB):

vbnet

Copy code

Pesan: "Halo Bob, semoga harimu menyenangkan!"

Kunci publik Bob: PUBKEY_BOB

Enkripsi: [Enkripsi dengan kunci publik Bob]

3. Menerima dan Dekripsi Pesan:

- Bob menerima pesan yang dienkripsi.
- Bob mendekripsi pesan menggunakan kunci pribadi miliknya (PRIVKEY_BOB):

arduino

Copy code

Pesan Terdekripsi: "Halo Bob, semoga harimu menyenangkan!"

Kriptografi RSA (Rivest-Shamir-Adleman) adalah:

1. salah satu algoritma kriptografi kunci publik yang paling dikenal dan banyak digunakan. Nama RSA diambil dari nama tiga peneliti yang mengembangkan algoritma ini: Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. RSA dikembangkan pada tahun 1977 dan merupakan salah satu algoritma pertama yang memungkinkan enkripsi dan dekripsi data menggunakan pasangan kunci publik dan kunci pribadi.
2. RSA berdasarkan pada matematika dasar teori bilangan, terutama teori faktorisasi bilangan bulat. Prinsip dasar di balik RSA adalah sulitnya memecahkan masalah faktorisasi bilangan besar menjadi faktor-faktor primanya, terutama jika bilangan-bilangan tersebut sangat besar.

Berikut adalah prinsip kerja Kriptosistem RSA:

1. Pembuatan Kunci:

- **Kunci Publik (N, e):** N adalah hasil perkalian dua bilangan prima besar (p dan q), dan e adalah eksponen enkripsi yang terkait dengan algoritma RSA. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan.
- **Kunci Pribadi (N, d):** N adalah seperti dalam kunci publik, dan d adalah eksponen dekripsi yang terkait dengan algoritma RSA. Kunci pribadi digunakan untuk mendekripsi pesan yang dienkripsi dengan kunci publik yang sesuai.

2. Enkripsi:

- Penerima pesan mengirimkan kunci publik mereka (N, e) kepada pengirim.
- Pengirim mengenkripsi pesan (teks asli) menggunakan kunci publik penerima, menghasilkan teks terenkripsi. Enkripsi dilakukan dengan menggunakan operasi matematika yang melibatkan eksponeniasi modulo N .

3. Dekripsi:

- Penerima menerima pesan terenkripsi.
- Penerima mendekripsi pesan terenkripsi menggunakan kunci pribadi mereka (N, d), mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. Dekripsi juga melibatkan operasi matematika dengan eksponeniasi modulo N .

Tentang RSA



RSA memiliki beberapa keunggulan, termasuk kemampuan enkripsi dan dekripsi yang sangat kuat, serta kemampuan tanda tangan digital. Namun, RSA juga memiliki keterbatasan, seperti kinerja yang lebih lambat dibandingkan algoritma kriptografi simetris untuk data yang lebih besar. Kesulitan dalam faktorisasi bilangan menjadi kendala dalam memecahkan enkripsi RSA.



RSA tetap menjadi algoritma kriptografi yang penting dan luas digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan komunikasi aman dan tanda tangan digital, meskipun telah ada perkembangan lain dalam dunia kriptografi setelahnya.



Kasus Soal Enkripsi RSA

- 
1. Anda ingin mengirimkan pesan rahasia kepada teman Anda menggunakan kriptosistem RSA. Anda memiliki kunci publik teman Anda untuk enkripsi dan teman Anda memiliki kunci pribadi untuk dekripsi. Kunci publik teman Anda adalah ($N = 187$, $e = 7$) dan pesan yang ingin Anda kirimkan adalah "HELLO". Enkripsi pesan tersebut menggunakan kunci publik teman Anda.

solusi

1. Kunci Publik Teman Anda:

- $N = 187$
- $e = 7$

2. Pesan:

- Pesan yang ingin Anda kirimkan adalah "HELLO".

3. Enkripsi Pesan:

- Untuk mengenkripsi setiap karakter pesan, kita perlu mengubahnya menjadi bilangan bulat terlebih dahulu. Misalnya, kita akan menggunakan representasi ASCII:
 - H: ASCII 72
 - E: ASCII 69
 - L: ASCII 76
 - L: ASCII 76
 - O: ASCII 79
- Enkripsi menggunakan kunci publik teman Anda ($N = 187, e = 7$):
 - Enkripsi H: $72^7 \bmod 187 = 135$
 - Enkripsi E: $69^7 \bmod 187 = 66$
 - Enkripsi L: $76^7 \bmod 187 = 24$
 - Enkripsi L: $76^7 \bmod 187 = 24$
 - Enkripsi O: $79^7 \bmod 187 = 77$
- Pesan terenkripsi: 135 66 24 24 77

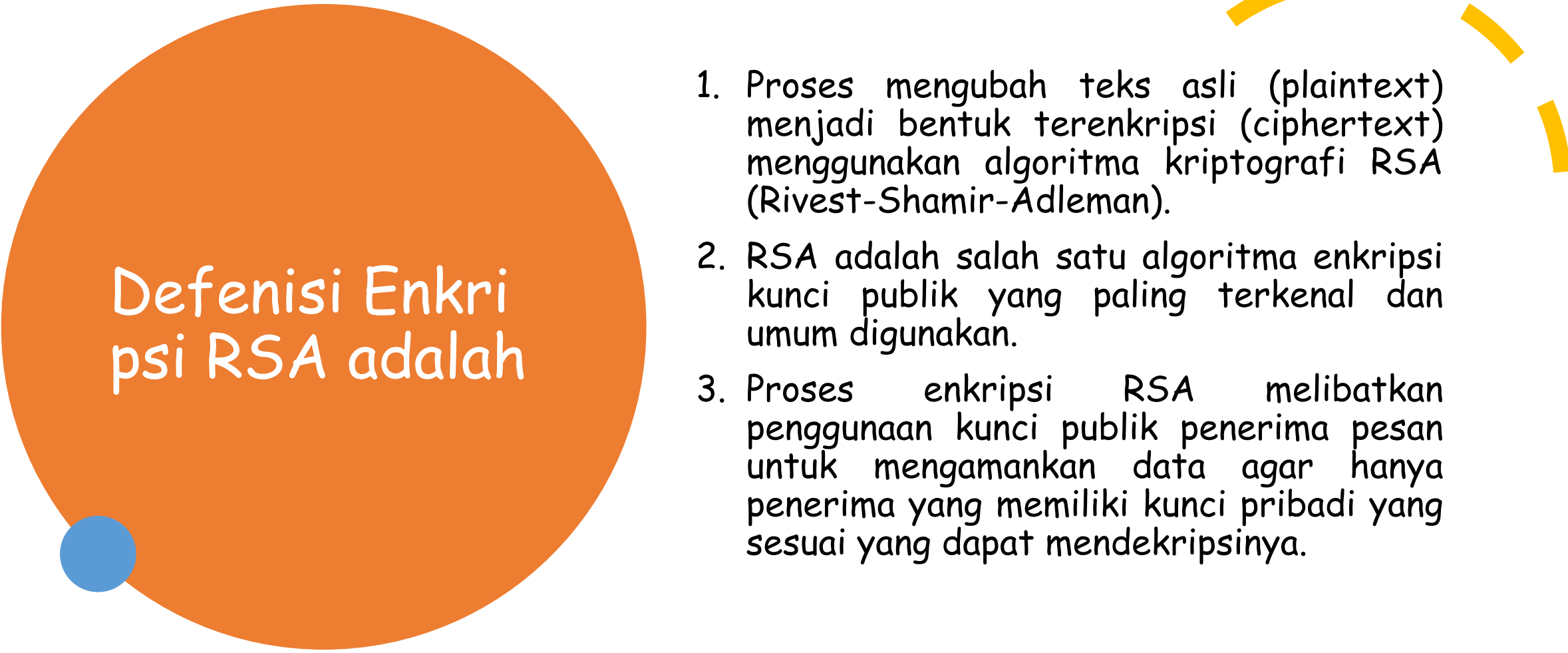
Catatan:



JADI, PESAN "HELLO" TELAH DIENKRIPSI MENJADI "135 66 24 24 77" MENGGUNAKAN KUNCI PUBLIK TEMAN ANDA.



HARAP DICATAT BAHWA DALAM PRAKTIKNYA, NILAI N DAN E YANG LEBIH BESAR AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN TINGKAT KEAMANAN YANG LEBIH BAIK. DI SINI, NILAI NN DAN EE DIGUNAKAN HANYA UNTUK TUJUAN DEMONSTRASI.



Defenisi Enkripsi RSA adalah

1. Proses mengubah teks asli (plaintext) menjadi bentuk terenkripsi (ciphertext) menggunakan algoritma kriptografi RSA (Rivest-Shamir-Adleman).
2. RSA adalah salah satu algoritma enkripsi kunci publik yang paling terkenal dan umum digunakan.
3. Proses enkripsi RSA melibatkan penggunaan kunci publik penerima pesan untuk mengamankan data agar hanya penerima yang memiliki kunci pribadi yang sesuai yang dapat mendekripsinya.

Berikut adalah langkah- langkah umum dalam proses enkripsi RSA:

1. **Pembuatan Kunci Publik dan Kunci Pribadi:** Sebelum proses enkripsi dapat dimulai, penerima pesan (atau pihak yang ingin berkomunikasi secara aman) harus membuat pasangan kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik akan digunakan untuk enkripsi pesan, sementara kunci pribadi akan digunakan untuk mendekripsi pesan yang telah dienkripsi. Pasangan kunci ini harus dihasilkan dengan hati-hati dan berdasarkan algoritma RSA yang benar.
2. **Konversi Teks ke Bilangan Bulat:** Sebelum enkripsi, teks asli (plaintext) harus diubah menjadi representasi angka. Biasanya, representasi ASCII atau Unicode dari karakter-karakter dalam teks digunakan untuk mengonversi karakter-karakter ini menjadi bilangan bulat.
3. **Enkripsi dengan Kunci Publik:** Setelah teks asli diubah menjadi bilangan bulat, langkah berikutnya adalah mengenkripsi setiap bilangan menggunakan kunci publik penerima. Proses ini melibatkan operasi eksponensial dan modulo. Setiap bilangan bulat diangkat ke eksponen (nilai kunci publik) dan kemudian dihitung sisa hasil bagi dengan modulus (nilai N dari kunci publik). Hasil dari operasi ini adalah bilangan bulat yang terenkripsi.
4. **Pesan Terenkripsi:** Setelah semua bilangan bulat yang mewakili karakter-karakter dalam teks asli dienkripsi, mereka digabungkan menjadi bentuk terenkripsi yang kemudian dapat dikirimkan melalui media komunikasi yang aman.

solusi

1. **Kunci Publik Teman Anda:**

- $N = 323$
- $e = 5$

2. **Pesan:**

- Pesan yang ingin Anda kirimkan adalah "SECRET".

3. **Enkripsi Pesan:**

- Untuk mengenkripsi setiap karakter pesan, kita perlu mengubahnya menjadi bilangan bulat terlebih dahulu menggunakan representasi ASCII atau Unicode.
 - S: ASCII 83
 - E: ASCII 69
 - C: ASCII 67
 - R: ASCII 82
 - E: ASCII 69
 - T: ASCII 84
- Enkripsi menggunakan kunci publik teman Anda ($N = 323$, $e = 5$):
 - Enkripsi S: $83^5 \bmod 323 = 243$
 - Enkripsi E: $69^5 \bmod 323 = 186$
 - Enkripsi C: $67^5 \bmod 323 = 122$
 - Enkripsi R: $82^5 \bmod 323 = 167$
 - Enkripsi E: $69^5 \bmod 323 = 186$
 - Enkripsi T: $84^5 \bmod 323 = 240$
- Pesan terenkripsi: 243 186 122 167 186 240

Jadi, pesan "SECRET" telah dienkripsi menjadi "243 186 122 167 186 240" menggunakan kunci publik teman Anda.

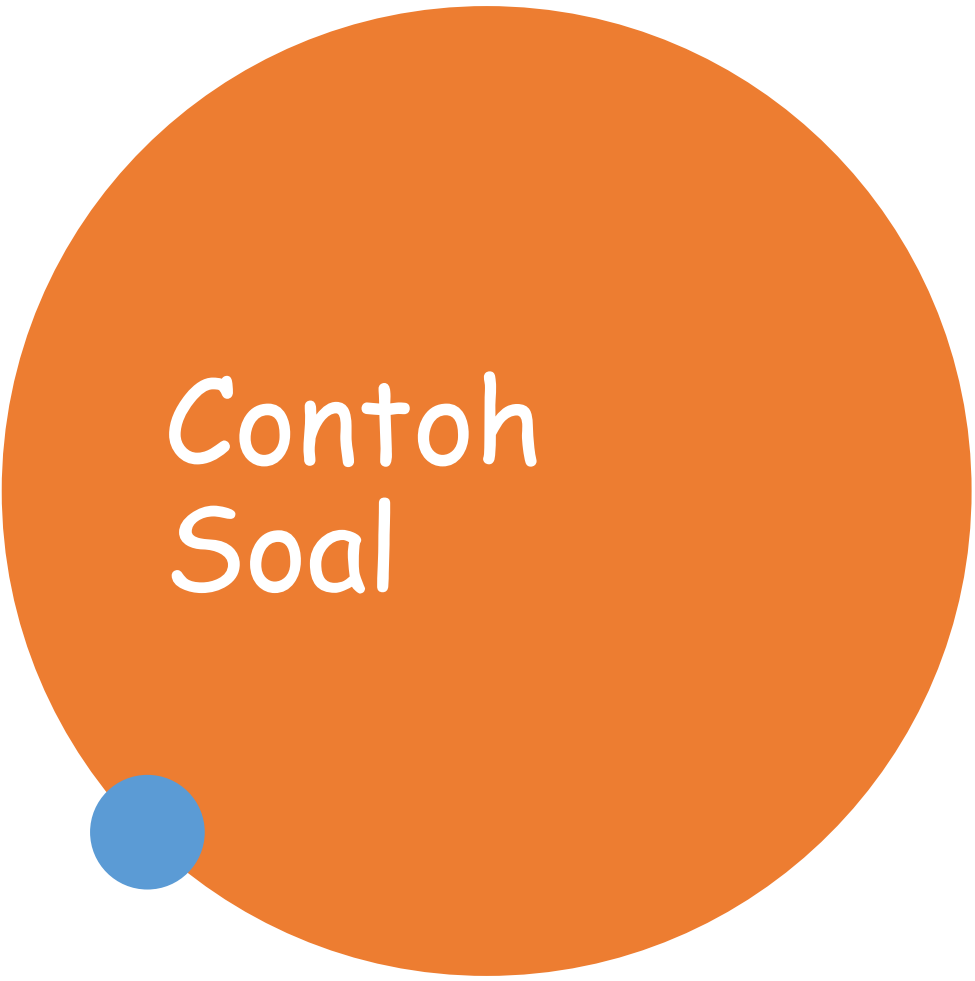


Definisi Dekripsi RSA

1. adalah proses membalikkan enkripsi yang dilakukan dengan algoritma kriptografi RSA (Rivest-Shamir-Adleman). Dalam konteks RSA, pesan asli (plaintext) diubah menjadi pesan terenkripsi (ciphertext) menggunakan kunci publik penerima.
2. Proses dekripsi RSA melibatkan penggunaan kunci pribadi yang sesuai untuk mengembalikan pesan terenkripsi ke bentuk aslinya, yaitu teks asli.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses dekripsi RSA:

1. **Penerimaan Pesan Terenkripsi:** Penerima pesan menerima pesan yang telah dienkripsi menggunakan kunci publik mereka. Pesan ini biasanya dalam bentuk bilangan bulat atau biner, tergantung pada bagaimana proses enkripsi dilakukan.
2. **Dekripsi dengan Kunci Pribadi:** Penerima pesan menggunakan kunci pribadi mereka yang hanya diketahui oleh mereka sendiri. Proses dekripsi melibatkan operasi matematika, termasuk eksponensial dan modulo. Operasi ini bertujuan untuk membatalkan transformasi yang dilakukan selama enkripsi.
3. **Dekripsi untuk Setiap Blok Terenkripsi:** Jika pesan terenkripsi dibagi menjadi beberapa blok, penerima harus melakukan dekripsi pada setiap blok terenkripsi menggunakan kunci pribadi mereka.
4. **Mengonversi Bilangan Bulat ke Teks:** Setelah setiap blok terenkripsi berhasil didekripsi, bilangan bulat yang dihasilkan dari proses dekripsi diubah kembali menjadi karakter-karakter teks asli. Biasanya, representasi ASCII atau Unicode digunakan untuk mengonversi bilangan-bilangan ini menjadi karakter.
5. **Pesan Terdekripsi:** Setelah semua blok terenkripsi berhasil didekripsi dan diubah kembali menjadi karakter-karakter teks, pesan terdekripsi yang sama dengan teks asli dihasilkan.



Contoh Soal



Anda menerima pesan terenkripsi "197 112 164" dari teman Anda menggunakan kriptosistem RSA. Anda memiliki kunci pribadi ($N = 221$, $d = 37$). Dekripsikan pesan tersebut untuk mendapatkan teks aslinya

Solusi

Dalam kasus ini, pesan terenkripsi sudah diberikan dalam bentuk bilangan bulat yang dihasilkan dari proses enkripsi. Langkah-langkah berikut akan memandu kita dalam mendekripsi pesan tersebut:

Solusi

1. Kunci Pribadi:

- $N = 221$
- $d = 37$

2. Pesan Terenkripsi:

Pesan terenkripsi: "197 112 164"

3. Dekripsi Pesan:

- Dekripsi setiap bilangan terenkripsi menggunakan kunci pribadi Anda ($N = 221, d = 37$):
 - Dekripsi 197: $197^{37} \bmod 221 = 83$
 - Dekripsi 112: $112^{37} \bmod 221 = 69$
 - Dekripsi 164: $164^{37} \bmod 221 = 76$

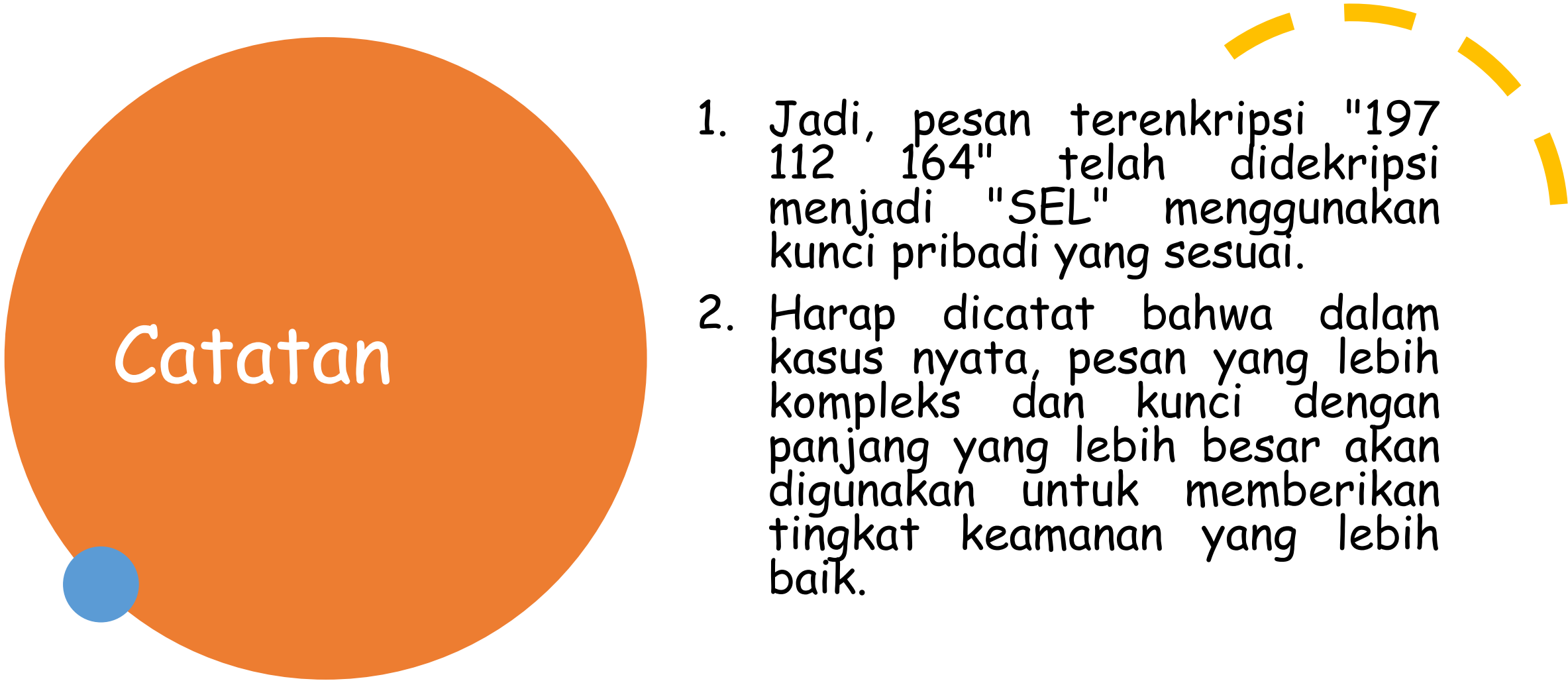
4. Konversi Bilangan Bulat ke Teks:

Setelah dekripsi, kita mengonversi setiap bilangan bulat ke karakter ASCII atau Unicode:

- 83: 'S'
- 69: 'E'
- 76: 'L'

5. Pesan Terdekripsi:

Pesan terdekripsi: "SEL"



Catatan

1. Jadi, pesan terenkripsi "197 112 164" telah didekripsi menjadi "SEL" menggunakan kunci pribadi yang sesuai.
2. Harap dicatat bahwa dalam kasus nyata, pesan yang lebih kompleks dan kunci dengan panjang yang lebih besar akan digunakan untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih baik.

RSA sebagai Kunci Publik Adalah

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) adalah algoritma kriptografi kunci publik yang dikenal dengan kemampuannya dalam enkripsi dan tanda tangan digital. RSA memanfaatkan pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi, untuk melaksanakan operasi enkripsi dan dekripsi. Dalam konteks RSA, kunci publik digunakan untuk enkripsi data dan verifikasi tanda tangan digital.

Kunci Publik RSA: Kunci publik dalam algoritma RSA terdiri dari dua komponen utama:

- **Modulus (N):** Modulus adalah hasil perkalian dua bilangan prima besar yang hanya diketahui oleh pemilik kunci. Modulus ini merupakan bagian terpenting dari kunci publik dan juga kunci pribadi. Nilai modulus (N) digunakan dalam berbagai operasi matematika dalam proses enkripsi dan dekripsi.
- **Eksponen Enkripsi (e):** Eksponen enkripsi adalah bilangan bulat yang relatif kecil dan dipilih dengan hati-hati. Eksponen ini biasanya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari nilai fungsi totient (ϕ) dari modulus (N). Nilai eksponen enkripsi (e) menentukan seberapa kuat enkripsi dilakukan dengan kunci publik.

Protokol Kriptografi Adalah:

1. Protokol kriptografi adalah serangkaian langkah dan aturan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi atau transaksi melalui jaringan yang tidak aman atau rentan terhadap serangan.
2. Protokol ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan/atau asal-usul data yang dikirimkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi atau transaksi.
3. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak yang tidak berhak mengakses, mengubah, atau menyadap data yang dikirimkan.
4. Protokol kriptografi biasanya melibatkan penggunaan teknik kriptografi, seperti enkripsi, tanda tangan digital, dan metode keamanan lainnya.

Berikut adalah beberapa komponen utama dalam protokol kriptografi:

1. **Enkripsi dan Dekripsi:** Protokol ini memungkinkan pesan untuk dienkripsi sebelum dikirimkan dan didekripsi oleh penerima yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai.
2. **Tanda Tangan Digital:** Protokol ini memungkinkan pihak pengirim untuk menandatangani pesan dengan kunci pribadi mereka, sehingga penerima dapat memverifikasi integritas dan asal-usul pesan dengan menggunakan kunci publik pengirim.
3. **Otentikasi:** Protokol ini digunakan untuk mengonfirmasi identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi atau transaksi. Teknik otentikasi melibatkan penggunaan kunci publik dan pribadi atau metode autentikasi lainnya.
4. **Integritas Data:** Protokol ini mencegah perubahan atau manipulasi data selama transmisi. Teknik checksum, hash, atau digital signature digunakan untuk memastikan integritas data.
5. **Kerahasiaan Data:** Protokol ini memastikan kerahasiaan data dengan mengenkripsi pesan sebelum pengiriman. Penerima menggunakan kunci dekripsi mereka untuk mendekripsi pesan.
6. **Key Exchange:** Protokol ini memungkinkan pihak yang berkomunikasi untuk berbagi atau menukar kunci enkripsi secara aman, bahkan jika jaringan yang digunakan tidak aman.
7. **Pengelolaan Kunci:** Protokol ini melibatkan manajemen dan distribusi kunci enkripsi yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi.

Enkripsi homomorfik adalah

Konsep dalam kriptografi yang memungkinkan operasi matematika dapat dijalankan pada data yang terenkripsi tanpa perlu mendekripsinya terlebih dahulu. Dengan kata lain, enkripsi homomorfik memungkinkan kita untuk melakukan operasi matematika pada data yang dienkripsi dan mendapatkan hasil yang dienkripsi yang, ketika didekripsi, menghasilkan hasil operasi yang sama pada data asli.

Ide di balik enkripsi homomorfik sangat kuat karena memungkinkan pemrosesan data yang aman tanpa perlu mengungkapkan data asli dalam bentuk terdekripsi. Ini memiliki implikasi penting dalam hal privasi dan keamanan data saat data sensitif harus dianalisis atau diproses oleh pihak lain, misalnya dalam komputasi awan atau analisis data yang melibatkan pihak-pihak yang tidak saling percaya.

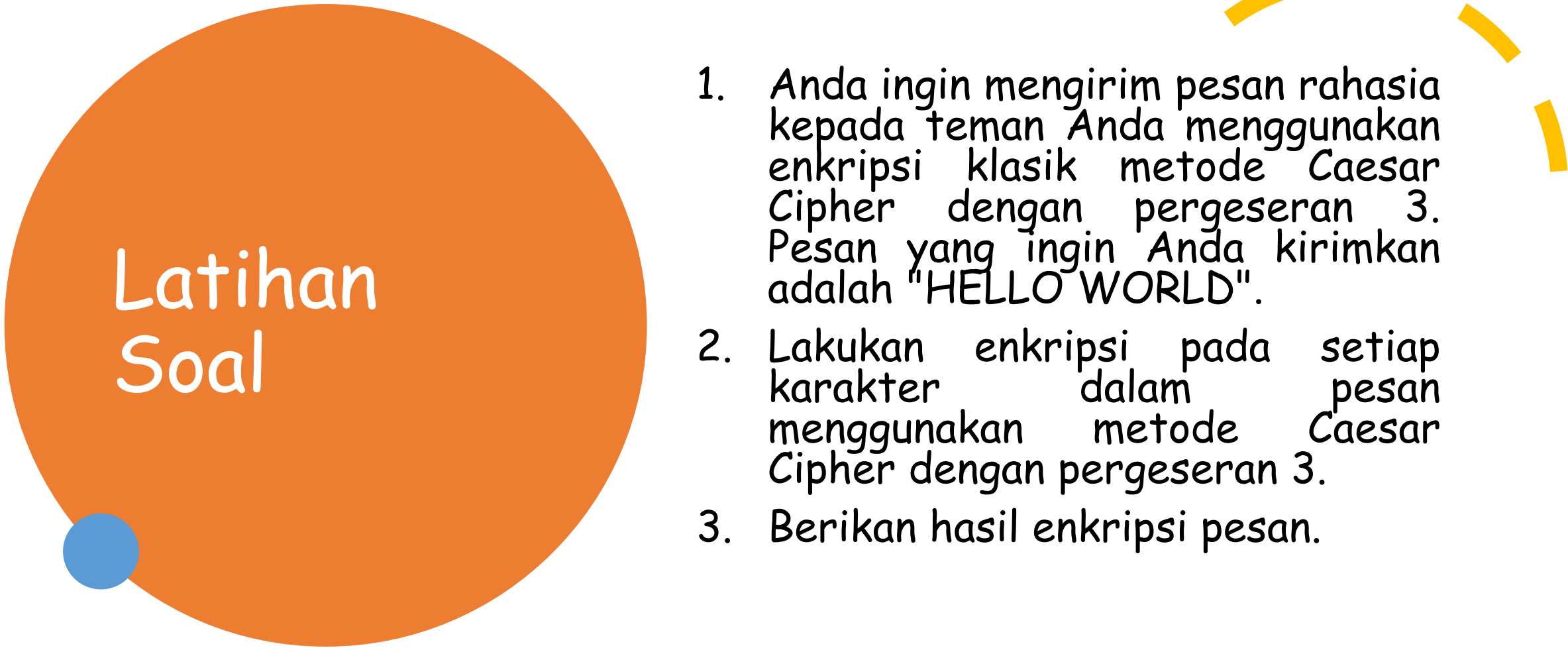
Ada beberapa jenis enkripsi homomorfik, termasuk:



Enkripsi Homomorfik Parsial (Partially Homomorphic Encryption): Jenis enkripsi ini memungkinkan hanya satu jenis operasi matematika (misalnya, penambahan atau perkalian) yang dapat dijalankan pada data yang dienkripsi, tetapi tidak kedua operasi tersebut.



Enkripsi Homomorfik Penuh (Fully Homomorphic Encryption): Jenis enkripsi ini memungkinkan semua jenis operasi matematika, termasuk penambahan dan perkalian, untuk dijalankan pada data yang dienkripsi. Enkripsi homomorfik penuh lebih kuat dan kompleks dalam implementasinya.



Latihan Soal

1. Anda ingin mengirim pesan rahasia kepada teman Anda menggunakan enkripsi klasik metode Caesar Cipher dengan pergeseran 3. Pesan yang ingin Anda kirimkan adalah "HELLO WORLD".
2. Lakukan enkripsi pada setiap karakter dalam pesan menggunakan metode Caesar Cipher dengan pergeseran 3.
3. Berikan hasil enkripsi pesan.

SELESAI

SAMPAI JUMPA MINGGU DEPAAAN